

Ejercicios del T. P. N° 1 para resolver en clase

1) Aplicando el concepto de Primitiva:

a) Verificar las siguientes igualdades:

$$i. \quad \int \left[\frac{1}{4}x^3 + \sqrt{\pi} + \sec^2(5x) \right] dx = \frac{1}{16}x^4 + \sqrt{\pi} \cdot x + \frac{\operatorname{tg}(5x)}{5} + C$$

La igualdad puede verificarse aplicando el concepto de primitiva o antiderivada. Se debe derivar el segundo miembro y ver que se obtiene la función presente en el integrando.

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^4}{16} + \sqrt{\pi}x + \frac{\operatorname{tg}(5x)}{5} + C \right) = \frac{x^3}{4} + \sqrt{\pi} + \sec^2(5x)$$

$$ii. \quad \int (\operatorname{sen} x - bx^{-5} + 7x^3) dx = -\cos x + \frac{b}{4x^4} + \frac{7}{4}x^4 + C$$

La igualdad puede verificarse aplicando el concepto de primitiva o antiderivada. Se debe derivar el segundo miembro y ver que se obtiene la función presente en el integrando.

$$\frac{d}{dx} \left(-\cos x + \frac{b}{4x^4} + \frac{7}{4}x^4 + C \right) = \operatorname{sen}(x) - bx^{-5} + 7x^3$$

b) Indicar si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes igualdades:

$$i. \quad \int [f(x) - g(x) + h(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx \int h(x) dx \text{ (falta la suma en } h(x)) \text{ } F$$

$$ii. \quad \int \frac{f(x)}{g(x)} dx = \frac{\int f(x) dx}{\int g(x) dx} + C \quad \text{Falso}$$

$$iii. \quad \int f(x) \cdot g(x) dx = \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx \quad \text{Falso}$$

$$iv. \quad \int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx \quad \text{Verdadero}$$

2) Hallar la función f que verifique las condiciones dadas en cada caso:

$$a) \quad f'(x) = 4x^3 + 6x, \quad f(2) = 35$$

$$f(x) = x^4 + 3x^2 + 7$$

$$b) \quad f'(x) = \frac{1}{x} + 3x^2, \quad f(1) = -5$$

$$f(x) = \ln|x| + x^3 - 6$$

$$c) f'(x) = 5x^{-2} + 3x^3, \quad f(2) = \frac{15}{2}$$

$$f(x) = -5\frac{1}{x} + \frac{3}{4}x^4 - 2$$

$$d) f''(x) = \frac{1}{2}\sin x - 7\cos x + 2, \quad f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 5, \quad f(0) = 3$$

$$f(x) = -\frac{1}{2}\sin x + 7\cos x + x^2 - (12 - \pi) - 4$$

$$e) 2y' + 3x = 0, \text{ la gráfica pasa por } P(-1, 1).$$

$$f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + \frac{7}{4}$$

3) Calcular las siguientes integrales aplicando el método de descomposición:

$$a) \int \left(\frac{4}{x\sqrt{x}} - \frac{1}{x^2} + 2z \right) dx = \frac{-8}{x^{1/2}} + \frac{1}{x} + 2zx + C$$

$$b) \int \frac{(chx + 5^x + 2)}{3} dx = \frac{1}{3} \left(shx + \frac{5^x}{\ln 5} + 2x \right) + C$$

$$c) \int \frac{(1+x)^3}{x^{1/2}} dx = 2\sqrt{x} + 2x^{3/2} + \frac{6}{5}x^{5/2} + \frac{2}{7}x^{7/2} + C$$

$$d) \int \left(\frac{9x^4 - 36x^2}{x^2 - 4} + \frac{7}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx = 3x^3 + 7\arcsen(x) + C$$

$$e) \int [\sen x \cdot \sec^2 x + x(x+1)] dx = \sec x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + C$$

$$f) \int tg x (\cos x + 8 \cot g x - 7 \sec x) dx = -\cos x + 8x - 7 \sec x + C$$

4) Realizar las sustituciones indicadas para resolver las siguientes integrales:

$$a) \int (3x+5)^{23} dx, \text{ considerando } u = 3x+5$$

$$= \frac{1}{72} (3x+5)^{24} + C$$

$$b) \int \frac{8}{\sqrt{4x-3}} dx, \text{ considerando } \begin{cases} i) u = 4x-3 \\ ii) u = \sqrt{4x-3} \end{cases}$$

$$i) = 4\sqrt{4x-3} + C$$

$$ii) = 4(4x-3)^{1/2} + C$$

$$c) \int e^{5x} \cdot \cos(e^{5x}) dx, \text{ considerando } u = e^{5x}$$

$$= \frac{1}{5} \sin e^{5x} + C$$

5) Resolver las siguientes integrales aplicando el método de sustitución:

$$a) \int 3^{2x+\frac{1}{4}} dx = \frac{1}{2} \frac{3^{2x+\frac{1}{4}}}{\ln 3} + C$$

$$b) \int \frac{e^{1/x}}{x^2} dx = -e^{x^{-1}} + C$$

$$c) \int \frac{2 dx}{3x(\ln x + 1)^4} = \frac{-2}{9} \frac{1}{(\ln x + 1)^3} + C$$

$$d) \int (6x^2 + 8)\sqrt{x^3 + 4x} \cdot dx = \frac{4}{3} (x^3 + 4x)^{3/2} + C$$

$$e) \int \sec^2 x \cdot \operatorname{tg} x \cdot dx = \frac{(\operatorname{tg} x)^2}{2} + C, \text{ o } \frac{(\sec x)^2}{2} + C$$

$$f) \int \cos^3(2x) \cdot \operatorname{sen}(2x) \cdot dx = (-1/8) \cos^4(2x) + C$$

$$g) \int \frac{\cos x}{5 - 4 \operatorname{sen} x} dx = -1/4 \ln |5 - (4 \operatorname{sen} x)| + C$$

$$h) \int \frac{\sec^2(2\sqrt{x})}{5\sqrt{x}} dx = \frac{1}{5} \operatorname{tg}(2\sqrt{x}) + C$$

$$i) \int \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt[3]{x+1}}{\sqrt[4]{x+1}} dx = (4/5)(x+1)^{5/4} + (12/13)(x+1)^{13/12} + C$$

6) Aplicar el método de integración por partes, teniendo en cuenta las sugerencias dadas:

$$a) \int x \cdot e^x dx, \text{ considerando } \begin{cases} u = x \\ dv = e^x dx \end{cases}$$

$$= x e^x - e^x + C$$

$$b) \int x \cdot \sqrt[3]{x+5} dx, \text{ considerando } \begin{cases} u = x \\ dv = \sqrt[3]{x+5} dx \end{cases}$$

$$= \frac{3}{4} x (x+5)^{4/3} - \frac{9}{28} (x+5)^{7/3} + C$$

$$c) \int \arccos x \cdot dx, \text{ considerando } \begin{cases} u = \arccos x \\ dv = dx \end{cases}$$

$$= x \arccos(x) - \sqrt{1-x^2} + C$$

7) Calcular las siguientes integrales mediante el método de integración por partes:

$$a) \int x \cdot 5^x dx = \frac{1}{\ln 5} x 5^x - \frac{1}{\ln 5^2} 5^x + C$$

$$b) \int \frac{\ln x}{\sqrt{x}} dx = 2\sqrt{x} (\ln x) - 4\sqrt{x} + C$$

$$c) \int (x^2 + 5x + 3) 2^x dx = (x^2 + 5x + 3) \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{2x+5}{\ln 2} 2^x + \frac{2 \cdot 2^x}{(\ln 2)^3} + C$$

$$= (1/\ln 2) ((2^x (x^2 + 5x + 3)) - 2^x (2x + 5) + \frac{2 \cdot 2^x}{(\ln 2)^2})$$

$$d) \int x^2 \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3} x^2 (1+x)^{3/2} - \frac{4}{3} \cdot \frac{2}{5} x (1+x)^{5/2} + \frac{8}{15} \cdot \frac{(1+x)^{7/2}}{\frac{7}{2}} + C$$

$$= \frac{2}{3} x^2 (1+x)^{3/2} - \frac{8}{15} \cdot x (1+x)^{5/2} + \frac{16}{105} \cdot (1+x)^{7/2} + C$$

$$e) \int \frac{x}{\sin^2 x} dx = -x \cdot \cot(x) + \ln(\sin(x)) + C$$

$$f) \int \ln(2x+1) dx = \frac{1}{2} \ln(2x+1) \cdot (2x+1) - (1/2)(2x+1) + C$$

$$g) \int x \cdot \tan^2 x \, dx = x \cdot \tan(x) + \ln |\cos(x)| - \frac{x^2}{2} + C$$

$$h) \int \sin x \cdot \sinh x \, dx = \frac{-\sinh(x)\cos(x) + \cosh x \sin(x)}{2} + C$$

$$g) \int \cos(\ln x) \, dx = \frac{x(\cos(\ln x) + \sin(\ln x))}{2} + C$$

8) Aplicar alguno/s de los métodos vistos para resolver las siguientes integrales:

$$a) \int \frac{1}{x} (1 + \ln x)^5 \, dx = \frac{(1 + \ln x)^6}{6} + C$$

$$b) \int \left(1 - \frac{2}{x}\right) (x - 3x^2 + 4m) \, dx = \frac{7}{2}x^2 - x^3 + 4mx - 2x - 8m \ln|x| + C$$

$$c) \int (x+1)(x-3)^{11} \, dx = \frac{(x-3)^{13}}{13} + \frac{(x-3)^{12}}{3} + C$$

$$d) \int \left(x + \frac{3}{4}\right) \cos x \, dx = \left(x + \frac{3}{4}\right) (\sin(x)) + \cos(x) + C$$

$$e) \int \frac{4\sqrt[5]{x-5} - \sqrt[6]{5-x}}{3\sqrt{5-x}} \, dx = (40/21) (5-x)^{7/10} + (1/2) (5-x)^{2/3} + C$$

$$f) \int \frac{x + e^{2x}}{x^2 + e^{2x}} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2 + e^{2x}) + C$$

$$g) \int \frac{x}{e^{2x}} \, dx = \frac{-1}{2} x e^{-2x} - \frac{1}{4} e^{-2x} + C$$

$$h) \int \cos^2 x \, dx = (1/2)(\sin x \cos x + x)$$

$$= \frac{1}{2} (x + \frac{1}{2} \sin(2x)) + C$$

9) Si $f'(x) = \frac{x+2}{(x^2+4x+8)^{2/3}}$ y $f(0) = 1$, entonces la función f es: C

$$A) f(x) = \frac{3}{2} (x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}} + 2$$

$$B) f(x) = \frac{2}{3} (x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}} - 2$$

$$C) f(x) = \frac{3}{2} (x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}} - 2$$

$$D) f(x) = \frac{3}{2} (x^2 + 4x + 8)^{\frac{1}{3}}$$

- 10)** El volumen de agua de un tanque es $V \text{ cm}^3$ cuando la profundidad del agua es h metros. Si la tasa de variación de V con respecto a h es $\pi(4h^2 + 12h + 9)$, determine el volumen de agua en el tanque cuando la profundidad es de 3 metros.

$$V = 117 * \pi \text{ m}^3$$

- 11)** Se lanza una pelota verticalmente hacia arriba desde el suelo, con una velocidad inicial de 200 pies/s.

- a) ¿Cuánto tiempo ascenderá la pelota?

$$t = 6,21 \text{ seg}$$

- b) ¿Qué tan alto llegará la pelota?

$$y = 621 \text{ pies}$$

- c) ¿Cuánto tardará la pelota en llegar al suelo?

$$t = 6,21 \text{ seg}$$

$$T_f = 12,4 \text{ seg}$$